

(1)

Soluzione del Problema 1:

$$1) E_n = -E_R Z^2 \frac{1}{n^2} \quad E_R = 1 R_y = 13,6 \text{ eV}$$

$$E_\gamma = h\nu = \Delta E_{3 \rightarrow 2} = -E_R Z^3 \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{2^2} \right) =$$

$$= -E_R 3^2 \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{4} \right) = -9 E_R \frac{4-9}{36} =$$

$$= -9 E_R \frac{-5}{36} = \frac{5}{4} E_R = \frac{5}{4} \times 13,6 \text{ eV} = 17 \text{ eV}$$

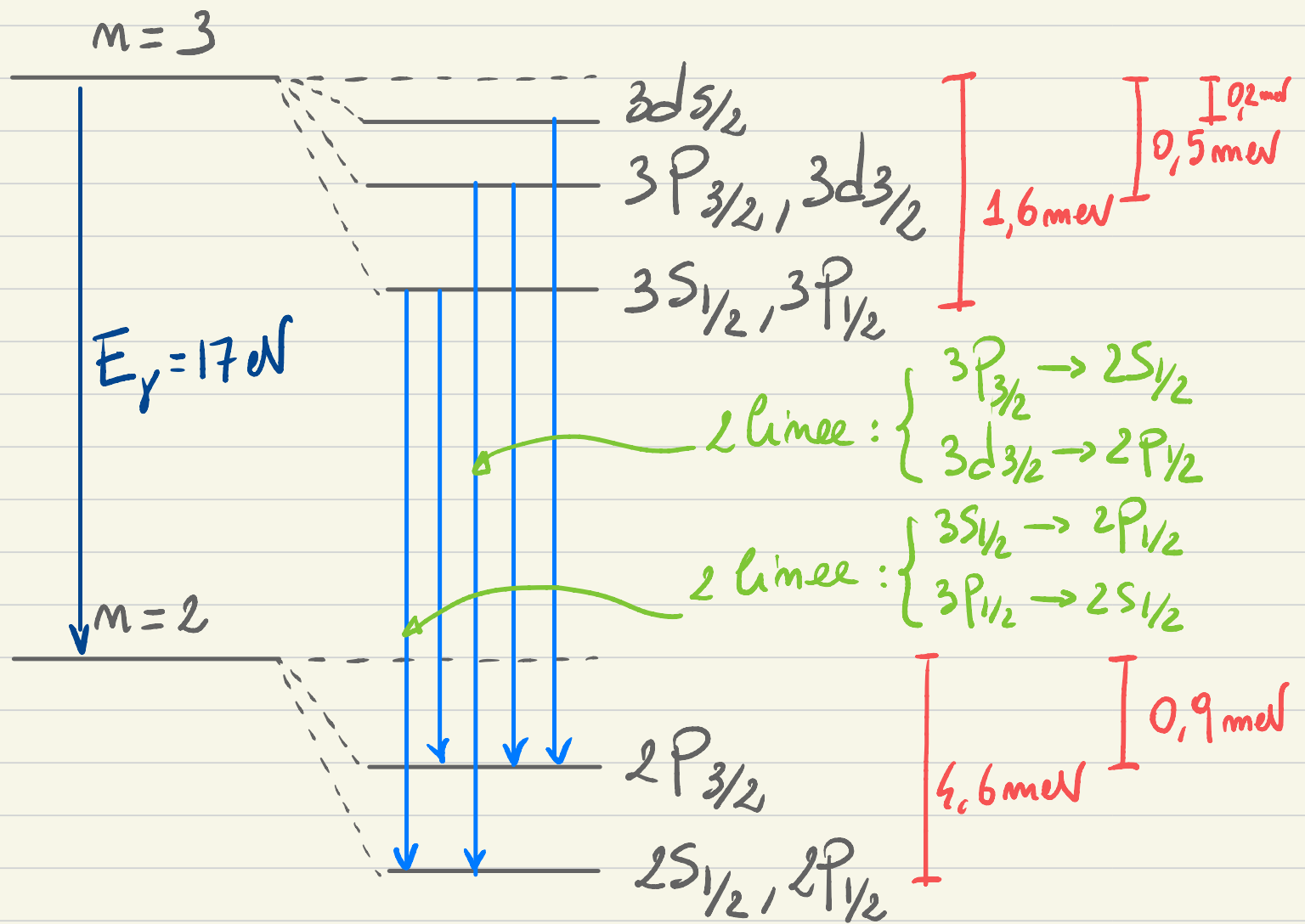
Adesso consideriamo le correzioni relativistiche date da

$$E_{nj} = E_n \left[1 + \frac{(Z\alpha)^2}{n^2} \left(\frac{n}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4} \right) \right] =$$

$$= E_n - E_R \frac{Z^2}{n^2} \frac{(Z\alpha)^2}{n^2} \left(\frac{n}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4} \right) =$$

$$= E_n - E_R \frac{Z^4 \alpha^2}{n^3} \left(\frac{1}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4n} \right)$$

(2)



$$\Delta E_{2\frac{1}{2}} = -E_R \frac{3^4 \left(\frac{1}{137}\right)^2}{2^3} \left(\frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4 \cdot 2} \right) = 0.0046 \text{ eV}$$

$$\Delta E_{2\frac{3}{2}} = -E_R \frac{3^4 \left(\frac{1}{137}\right)^2}{2^3} \left(\frac{1}{\frac{3}{2} + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4 \cdot 2} \right) = 0.0009 \text{ eV}$$

(3)

$$\Delta E_{3 \frac{1}{2}} = -E_R \frac{3^4 \left(\frac{1}{137}\right)^2}{3^3} \left(\frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4 \cdot 3} \right) = 0,0016 \text{ eV}$$

$$\Delta E_{3 \frac{3}{2}} = -E_R \frac{3^4 \left(\frac{1}{137}\right)^2}{3^3} \left(\frac{1}{\frac{3}{2} + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4 \cdot 3} \right) = 0,0005 \text{ eV}$$

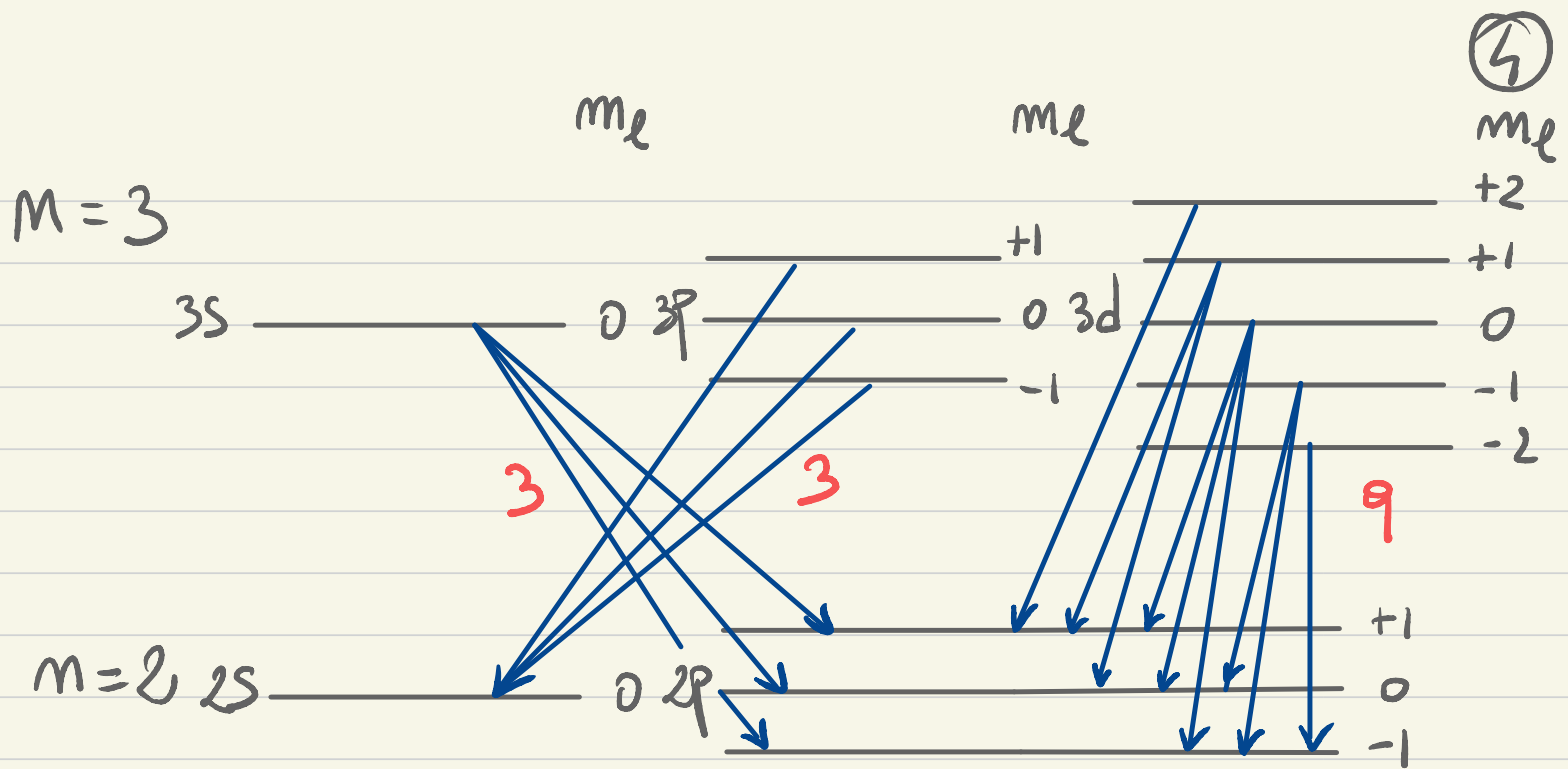
$$\Delta E_{3 \frac{5}{2}} = -E_R \frac{3^4 \left(\frac{1}{137}\right)^2}{3^3} \left(\frac{1}{\frac{5}{2} + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4 \cdot 3} \right) = 0,0002 \text{ eV}$$

2) Trascuriamo le correzioni relativistiche nel regime di campo esterno forte. Le correzioni ai livelli energetici sono date da

$$\Delta E_{m_l, m_s} = g_L \mu_B (m_l + 2m_s) \quad g_L = 1$$

Le regole di selezione di dipolo richiedono che $\Delta m_s = 0$, quindi possiamo analizzare separatamente i due casi $m_s = +\frac{1}{2}$ e $m_s = -\frac{1}{2}$.
In aggiunta, $\Delta l = \pm 1$ e $\Delta m_l = 0, \pm 1$.

Per $m_s = \frac{1}{2}$:



Ci sono $3+3+9=15$ transizioni possibili per $m_s = +\frac{1}{2}$.
 Per $m_s = -\frac{1}{2}$ ci sono ugualmente 15 transizioni possibili.
 In totale ci sono quindi **30** transizioni.

Di queste 30 transizioni, si avranno solo **3** righe spettrali, il cosiddetto tripletto di Lorentz, di energia

$$E_Y - \mu_B B, E_Y, E_Y + \mu_B B$$

Note Bene: - . - . - . - . - . - . - . - .

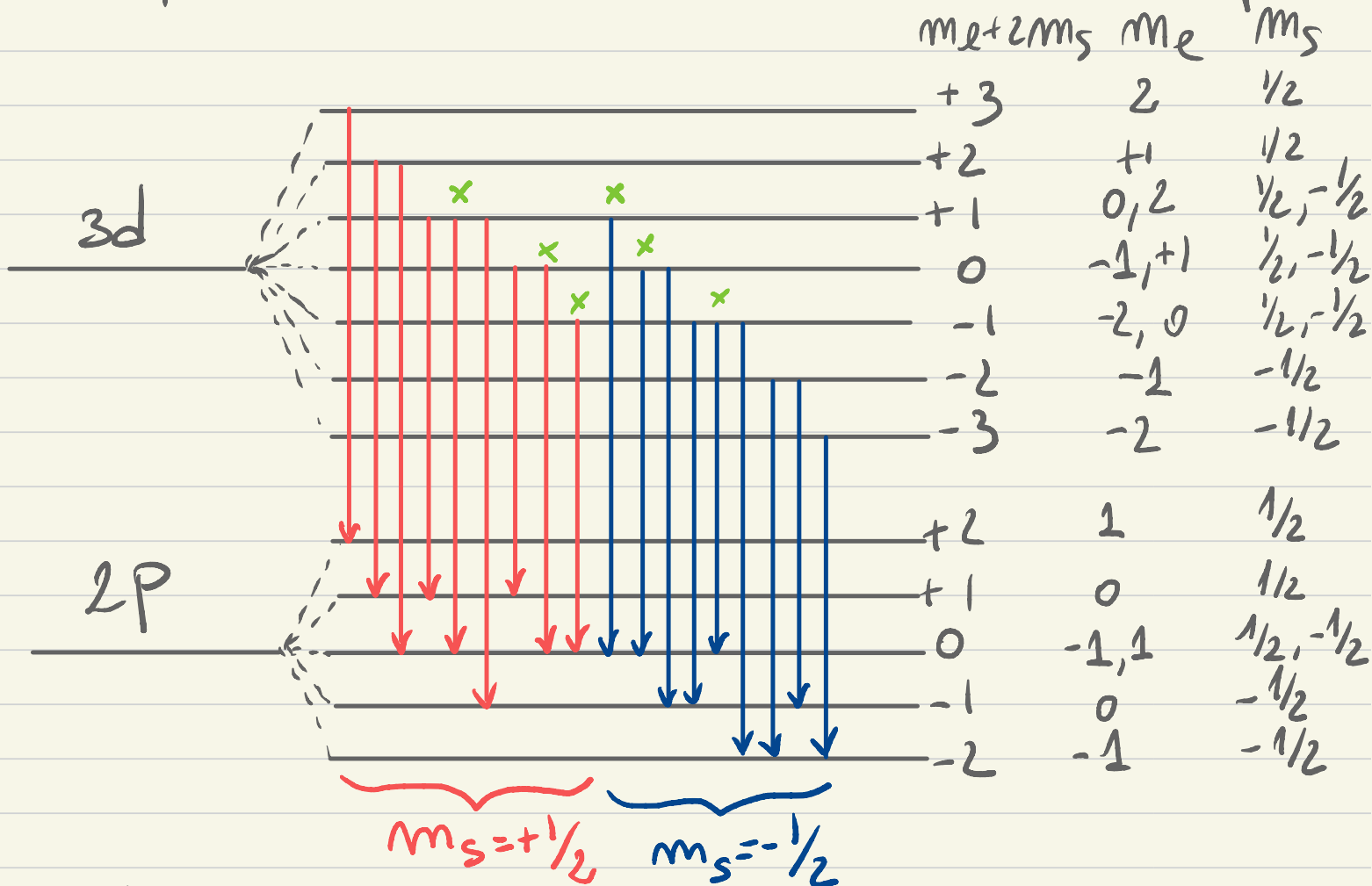
Molti studenti hanno considerato m_s nella trattazione. Questo ha comportato il fatto che nella transizione



alcune transizioni che andrebbero contate due

5

volte, sono state contate una volta sole. Infatti:



Le transizioni con le x compaiono 2 volte, una volta per $m_s = +1/2$ ed una volta per $m_s = -1/2$, portando il totale a 18 transizioni per la $3d \rightarrow 2p$.

3) Anche in questo caso bisogna fissare m_s . Per $m_s = +1/2$, per il livello $n=3$, si avrà la separazione massima per il $3d$, ovvero

(7)

$$E_J = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2\Theta}$$

La separazione tra $J=0$ e $J=1$ è

$$\Delta E = \frac{\hbar^2 1(1+1)}{2\Theta} = \frac{\hbar^2}{\Theta} =$$

$$= \frac{(1,05459 \times 10^{-34} \text{ J s})^2}{3,29 \times 10^{-47} \text{ kg m}^2} = \frac{(1,05459)^2}{3,29} \times 10^{-68} \times 10^{47}.$$

$$\cdot \frac{J^2}{\Delta} = 0,338 \times 10^{-21} \text{ J} = 0,338 \times 10^{-21} \times 6,24146 \times 10^{18} \text{ eV}$$

$$\text{eV} = 2,110 \times 10^{-3} \text{ eV} = 2,11 \text{ meV}$$

3) La lunghezza di legame è legata al momento di inerzia dalla relazione

$$\Theta = \mu R_0^2$$

$$\text{dove } \mu = \frac{m_H m_{Br}}{m_H + m_{Br}} = \frac{1 \times 79,9}{1 + 79,9} \text{ u.m.a} = \frac{79,9}{80,9} \text{ u.m.a} =$$

(8)

$$= 0,9876 \times 1,66057 \times 10^{-27} \text{ Kg} = 1,640 \times 10^{-27} \text{ Kg}$$

Quindi:

$$R_0 = \sqrt{\frac{\Theta}{\mu}} = \sqrt{\frac{3,29 \times 10^{-47} \text{ Kg m}^2}{1,640 \times 10^{-27} \text{ Kg}}} = \sqrt{2,0061 \times 10^{-20} \text{ m}^2}$$

$$= 1,416 \times 10^{-10} \text{ m} = 1,416 \text{ \AA}$$

4) La costante di forza K è legata alla massa ridotta ed alla frequenza di vibrazione da

$$K = \mu \omega^2 = \mu \left(\frac{\Delta E}{h} \right)^2$$

dove $\Delta E = 324 \text{ meV}$ è la separazione tra i livelli vibrazionali. Quindi:

$$K = 1,640 \times 10^{-27} \text{ Kg} \left(\frac{0,324 \times 1,60219 \times 10^{-19} \text{ J}}{1,05459 \times 10^{-34} \text{ Js}} \right)^2 =$$

$$= 1,640 \times 0,2423 \times 10^{-27} \times 10^{30} \text{ Kg s}^{-2} =$$

(9)

$$= 0,397372 \times 10^3 \frac{\text{N}}{\text{m}} = 397,4 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

$$5) E_J = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2\Theta} \quad \Delta E_J = \frac{\hbar^2 (J+1)}{\Theta}$$

$$\Delta E = E_{J=3} - E_{J=2} = \frac{\hbar^2 3(3+1)}{2\Theta} - \frac{\hbar^2 2(2+1)}{2\Theta} =$$

$$= \frac{\hbar^2}{2\Theta} (12-6) = 3 \frac{\hbar^2}{\Theta}$$

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 3 \frac{\hbar^2}{\Theta} \quad \lambda = \frac{hc\Theta}{3\hbar^2} =$$

$$= \frac{4\pi^2 c \Theta}{3h} = \frac{4\pi^2 \times 2,99792 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} \times 3,29 \times 10^{-47} \text{ kg m}^2}{3 \times 6,62618 \times 10^{-34} \text{ J s}} =$$

$$= 19,59 \times 10^{-5} \text{ m} = 1,959 \times 10^{-4} \text{ m}$$